

Цель работы: изучить принципы создания и вывод изображений на экран.
Анимация.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Изучите с помощью справки MSDN методы и свойства классов Graphics, Color, Pen и SolidBrush. Создайте собственное приложение, выводящее на форму рисунок, состоящий из различных объектов (линий, многоугольников, эллипсов, прямоугольников и пр.), не закрашенных и закрашенных полностью. Используйте разные цвета и стили линий (сплошные, штриховые, штрихпунктирные).

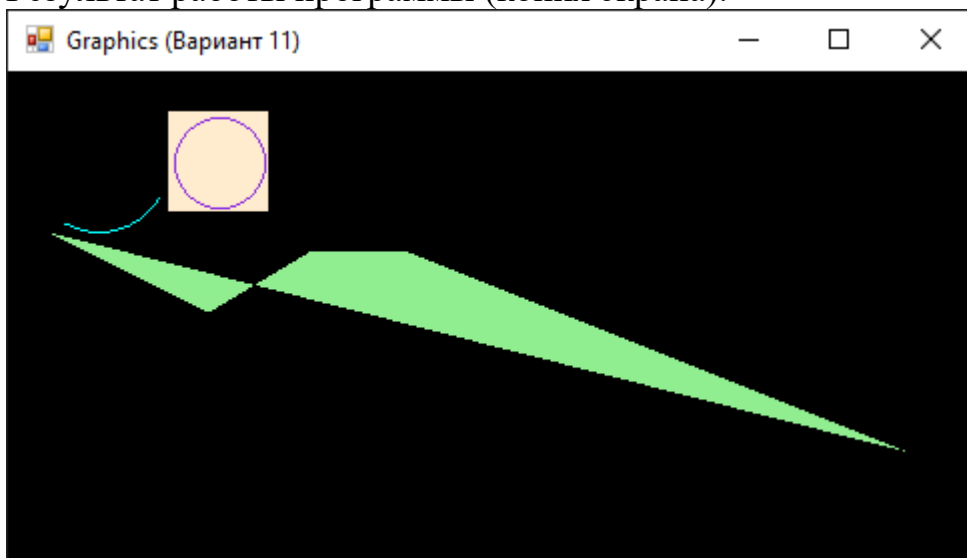
Листинг или ссылка на проект:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Task_1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            Graphics graphics = CreateGraphics();
            graphics.DrawArc(new Pen(Color.Aqua), 10, 10, 70, 70, 30, 90);
            graphics.FillRectangle(Brushes.BlanchedAlmond, 80, 20, 50, 50);
            graphics.DrawEllipse(new Pen(Color.BlueViolet), 83, 23, 45, 45);
            graphics.FillPolygon(Brushes.LightGreen, new Point[] { new Point(20, 80), new
Point(100, 120), new Point(150, 90), new Point(200, 90), new Point(450, 190) });
        }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 2: Создайте программу, показывающую движение квадрата по траектории, состоящей из 100 точек, и хранящихся в специальном массиве.

Листинг или ссылка на проект:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LR_24
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Point[] points;
        Graphics graphics;
        Random r = new Random();
        int i;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            points = new Point[Width];
            for (int x = 0; x < Width; x++)
                points[x] = new Point(x, (int)(Math.Sin((double)x / 10) * 100 + 300));
        }

        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            graphics = CreateGraphics();
            graphics.DrawLines(new Pen(Color.Red), points);

            if (i < Width)
            {
                graphics.DrawRectangle(new Pen(Color.Blue), points[i].X - 10, points[i].Y -
10, 20, 20);
                i++;
            }

            private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) => Invalidate();
        }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каких компонентах отображаются графические файлы?
PictureBox
2. Для чего предназначены компоненты OpenFileDialog и SaveFileDialog?
Для выбора файла, который будет открыт, или места, где файл будет сохранен
3. Что передается в сообщение WM_PAINT?
Получив такое сообщение, функция окна должна выполнить перерисовку всего окна или его части, в зависимости от дополнительных данных, полученных вместе с сообщением WM_PAINT.
4. Перечислите Методы и свойства класса Graphics.
`public void DrawLine(Pen, Point, Point);`
`public void DrawLine(Pen, PointF PointF);`
`public void DrawLine(Pen, int, int, int, int);`
`public void DrawLine(Pen, float, float, float, float);`

Выводы: я изучил изучить принципы создания и вывод изображений на экран.